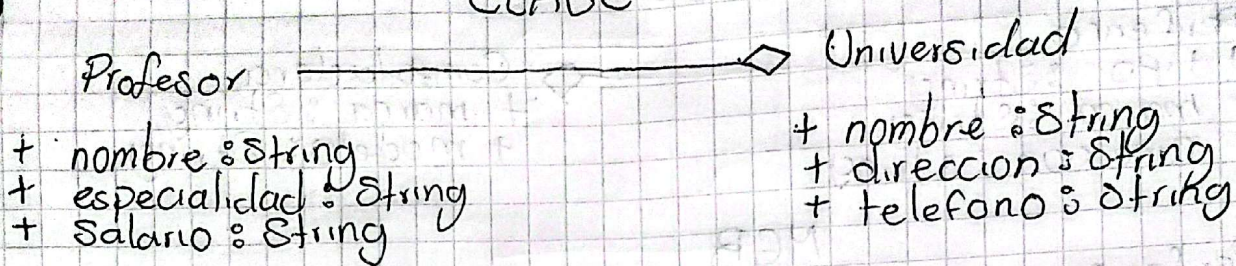


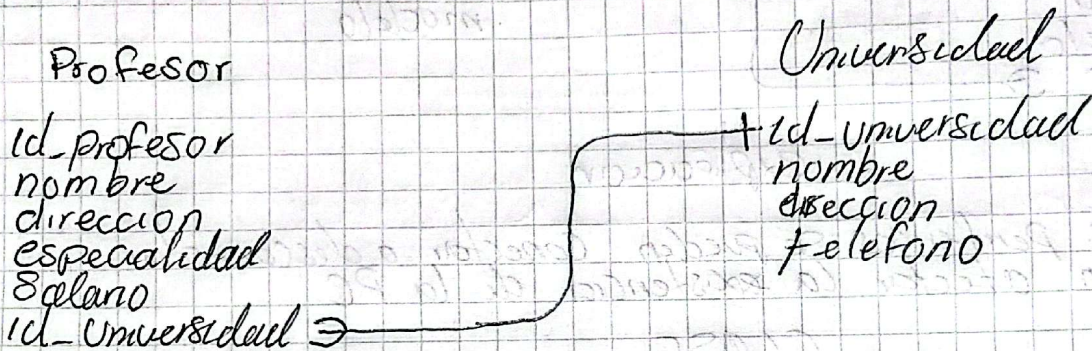
agregacion

①

CLASE



MER

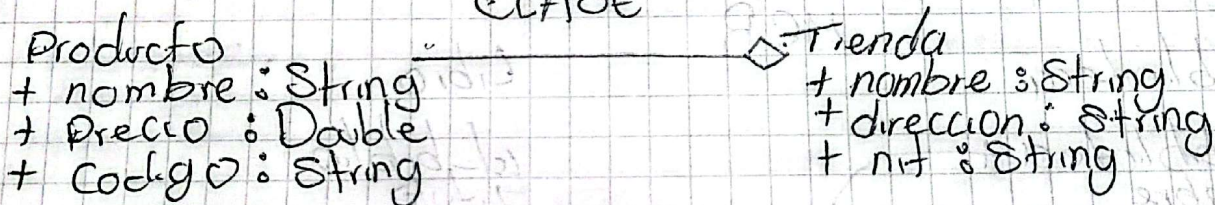


Explicacion

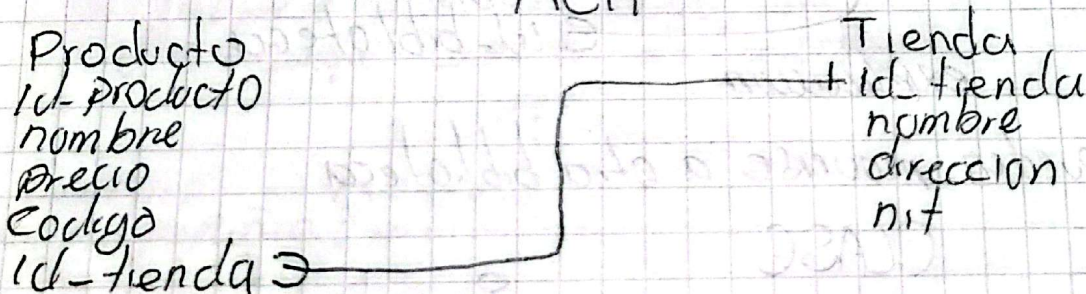
representa una relacion de agregacion porque la Universidad agrupa a varios profesores pero ellos pueden existir sin ella

②

CLASE



MER



Explicacion

una tienda vende varios productos pero los productos pueden ser vendidos por otra tienda

③

CLASE

Perifenco
+ tipo : String
+ marca : String
+ Conexion : String

Computadora
+ marca : String
+ modelo : String

MER

Perifenco
Id Periferico
tipo
marca
modelo
Id-PC

Computadora
Id PC
marca
modelo

explicacion

Los perifencos se pueden conectar o desconectar
Sin afectar la existencia de la PC

④

CLASE

Biblioteca
+ nombre : String
+ direccion : String
+ Ciudad : String

Libro
+ titulo : String
+ autor : String
+ isbn : String

MER

Biblioteca
Id-biblioteca
nombre
direccion
ciudad

Libro
Id-biblio
titulo
autor
isbn

explicacion

Los libros pueden moverse a otra biblioteca

⑤

CLASE

Aplicacion
+ nombre : String
+ version : String
+ lenguaje : String

Servidor
+ IP : String
+ OS : String
+ GB : int

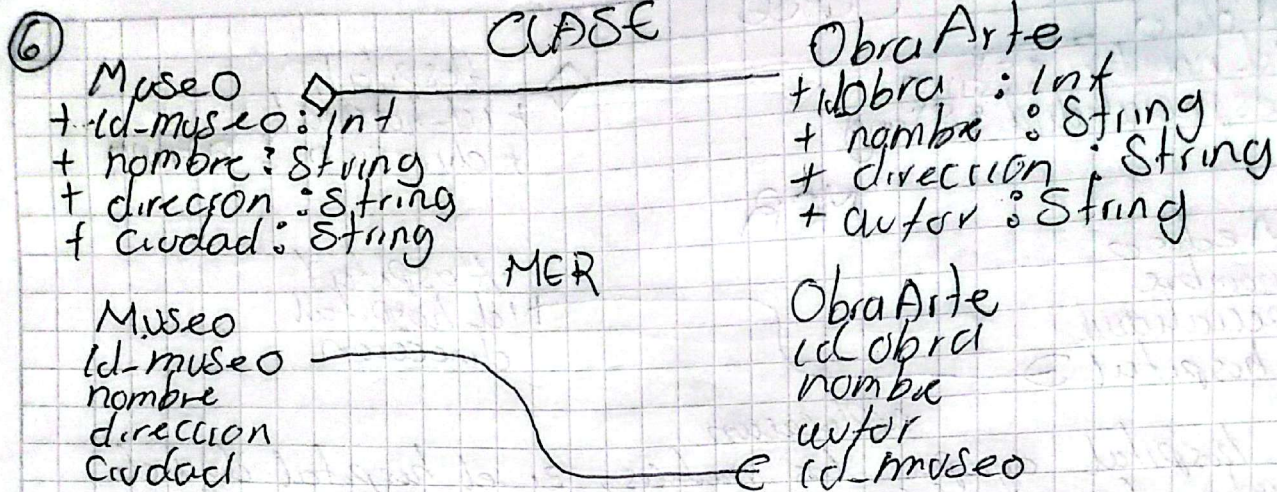
MER

Aplicacion
Id-aplicacion
nombre
version
lenguaje
Id-servidor

Servidor
Id-Servidor
IP
OS
GB

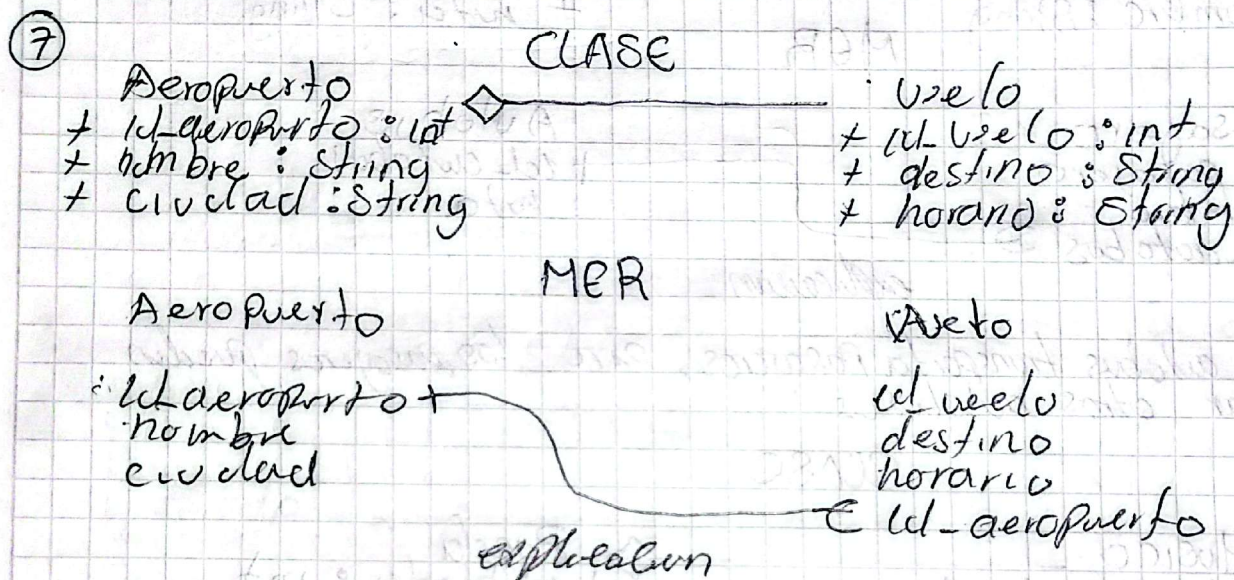
explicacion

Las aplicaciones pueden existir en



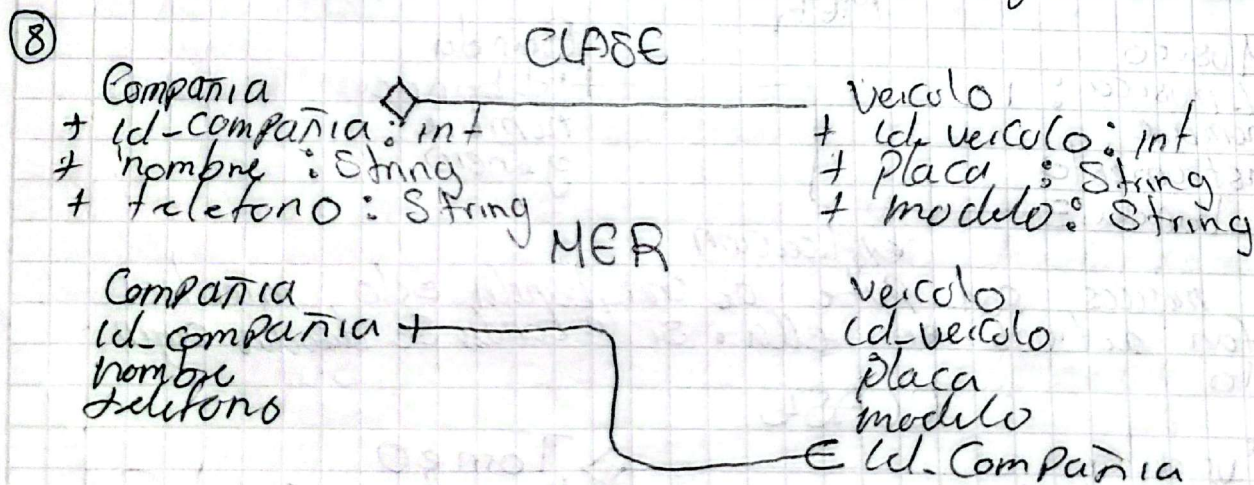
explicacion

Un museo exhibe obras de arte, pero las obras pueden existir fuera del museo, en colecciones privadas u demas



explicacion

Un aeropuerto administra vuelos, pero un vuelo puede existir aunque cambie de aeropuerto (ej: si se redirige)



explicacion

una compania de transporte utiliza vehiculos pero los vehiculos pueden existir sin ella

9

CLASE

Medico
+ id-nombre : String
+ especialidad : String

Hospital
+ id-hospital : int
+ direccion : String

MER

Medico
id-nombre
especialidad
id-hospital

Hospital
id-hospital
direccion

explicacion
el hospital agrupa los medicos, si el hospital deja de existir los medicos siguen siendo medicos y pueden trabajar en otro lugar

10

CLASE

Pasajero
+ id-pasajero : int
+ nombre : String

Autobus
+ id-autobus : int
+ ruta : String

MER

Pasajero
id-pasajero
nombre
id-autobus

Autobus
id-autobus
ruta

explicacion
un autobus transporta pasajeros, pero los pasajeros pueden usar otros autobuses

11

CLASE

Musico
+ id-musico : int
+ nombre : String
+ instrumento : String

Banda
+ id-banda : int
+ nombre : String
+ genero : String

MER

Musico
id-musica : 1
nombre
instrumento
id-banda

Banda
id-banda
nombre
genero

explicacion
los musicos son parte de una banda solo mientras estan activos en ella. si la banda se disuelve segun existiendo

12

CLASE

Jugador
+ id-jugador : int
+ nombre : String
+ ranking : String

Torneo
+ id-torneo : int
+ nombre : String
+ lugar : String

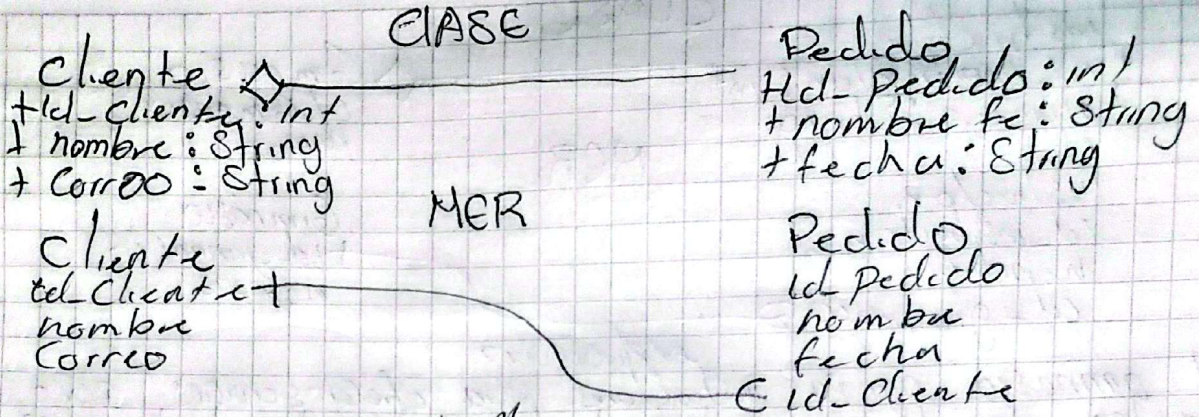
MER

Jugador
id-jugador
nombre
ranking
id-torneo

Torneo
id-torneo
nombre
lugar

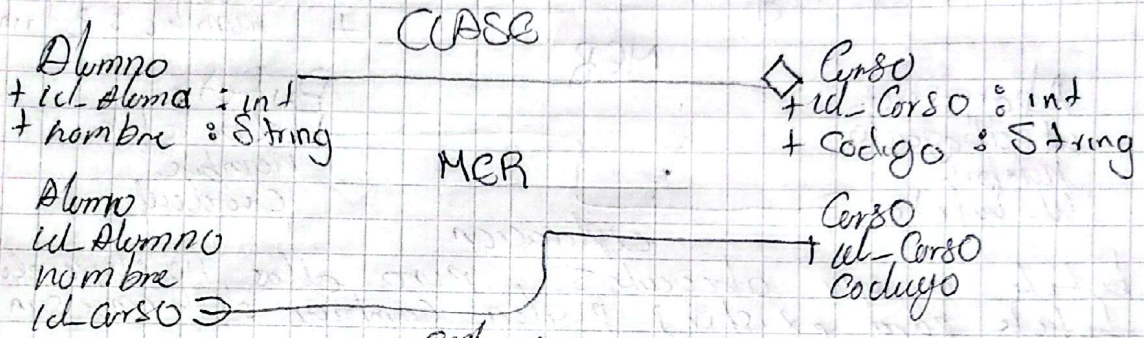
explicacion
los jugadores estan asociados a un torneo pero no dependen de el para existir

13



explicacion
 el cliente tiene pedidos asociados, pero estos pueden existir por separado. los pedidos siguen existiendo aunque el cliente ya no este activo

14



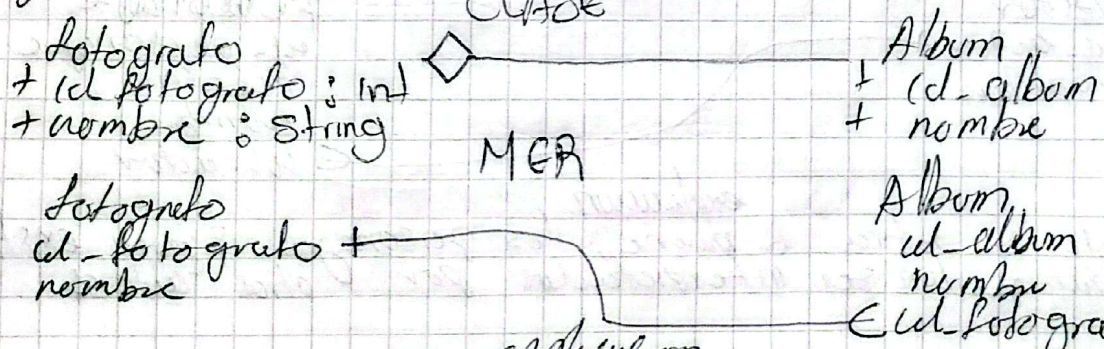
explicacion
 los alumnos pertenecen temporalmente a un curso. Si el curso termina, los alumnos siguen existiendo en el sistema educativo

15



explicacion
 la aerolinea agrupa pilotos, pero no los posee. Si la aerolinea deja de operar, los pilotos pueden seguir trabajando en otras

16



explicacion
 el fotografato se relaciona con sus albums, pero estos pueden mantenerse aunque el fotografato ya no trabaje en el proyecto

(17)

CLASE

Instructor
+ ~~id_instructor~~ : int
+ nombre : String
id_instructor
nombre
id_gimnasio

Gimnasio
id_gimnasio
nombre

MER

Gimnasio
+ id_gimnasio
+ nombre

el gimnasio agrupa instructores para ofrecer servicios pero existen de forma independiente y pueden trabajar en otro lugar

(18)

Abogado
+ id_abogado : int
+ nombre : String

Bufete
+ id_bufete : int
+ ciudad : String
+ nombre : String

MER

Abogado
id_abogado
nombre
id_bufete

Bufete
id_bufete
nombre
ciudad

un bufete agrupa abogados pero ellos no dependen del bufete para existir; pueden cambiar de firma sin problema

(19)

CLASE

Guia
+ id_guia : int
+ nombre : String

Excursion
+ id_excursion : int
+ lugar : String

MER

Guia
id_guia
nombre

Excursion
id_excursion
lugar
id_guia

la excursion necesita una guia para realizarse, pero la guia puede estar en muchas excursiones

(20)

CLASE

Actor
+ id_actor : int
+ nombre : String

Personaje
+ id_personaje : int
+ titulo : String
+ año : String

MER

Actor
id_actor
nombre

Personaje
id_personaje
titulo
año
id_actor

si el actor se retira o muere, los personajes siguen existiendo y tambien pueden ser interpretados por otros actores

Composicion

①

Casa

- + id_casa : int
- + tamaño : String

Casa

- + id_casa
- + tamaño

Habitacion

- + id_habitacion : int
- + metrosCu : String

Habitacion

- + id_habitacion
- + metrosCu

U Casa

Las habitaciones no existen sin la ^{explicacion} casa. Si eliminamos la casa
 c.c.p.e. externa, tambien desaparecen las habitaciones asociadas
 ②

Computador
+ id-computador : int
+ modelo : String

CASE

MER

Tarjeta Madre
+ id-tarjeta : int
+ modelo : String

Computador
id-computador
modelo

Tarjeta Madre
id-tarjeta
modelo

tu fazei multe es un component esential pentru un computer
si el computer se elimina la board termic
(3) CLASE

Diagram illustrating the relationship between two classes, **Cuerpo** and **Corazon**, connected by a **MER** (Many-to-Many) relationship.

Cuerpo Class:

- + al_cuerpo : int
- + nombre : String

Corazon Class:

- + id_corazon : int
- + tamaño : String

The diagram shows a **MER** relationship between the two classes, indicated by a double line connecting them.

el Corazon depende completamente del Cuerpo y viceversa

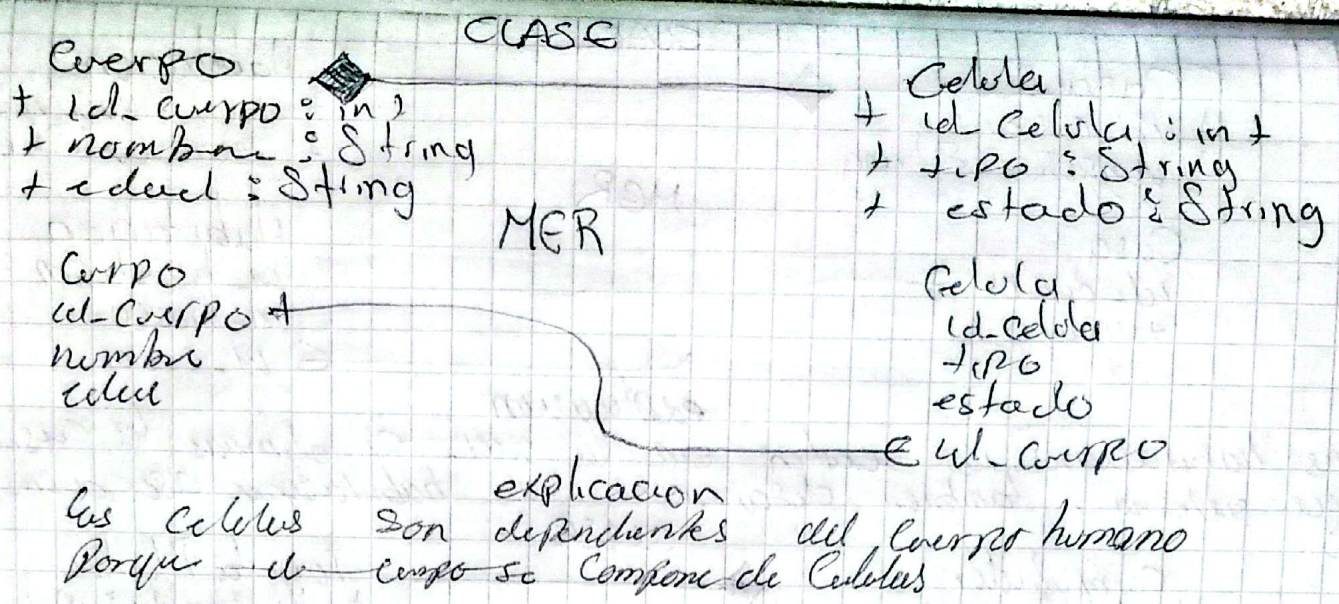
```

classDiagram
    class Edificio {
        +id: edificio: int
        +direccion: String
    }
    class Piso {
        +id: piso: int
        +area: String
        +numero: int
    }
    Edificio "1" -- "1" Piso
    
```

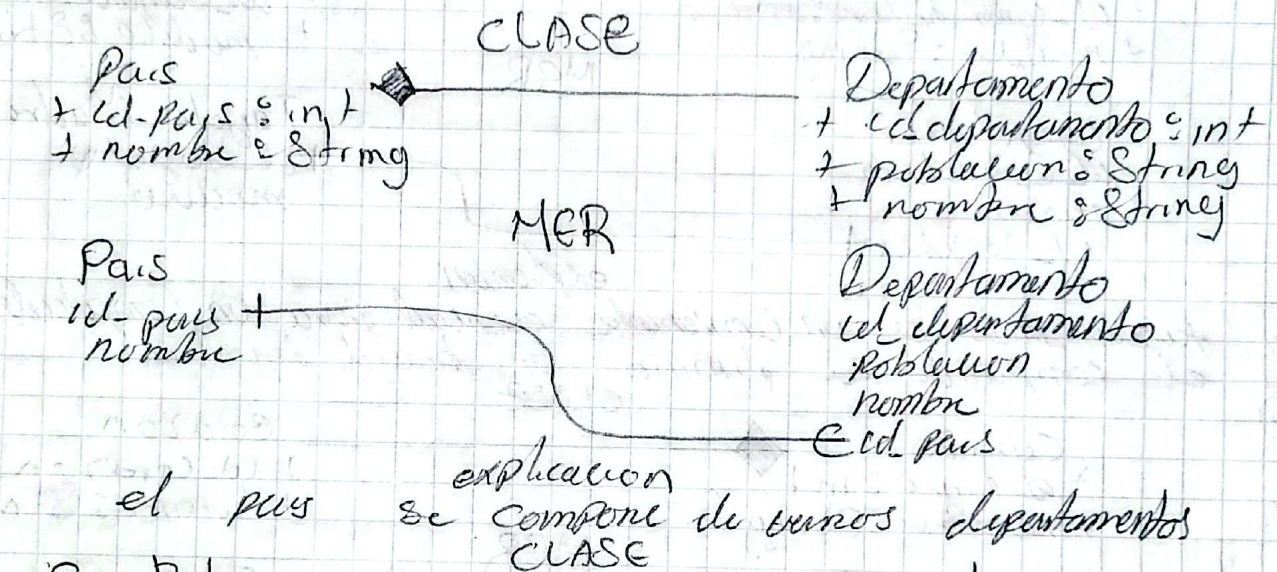
explication

los pisos son partes integrales del edificio, no pueden existir por si solos fuera de el

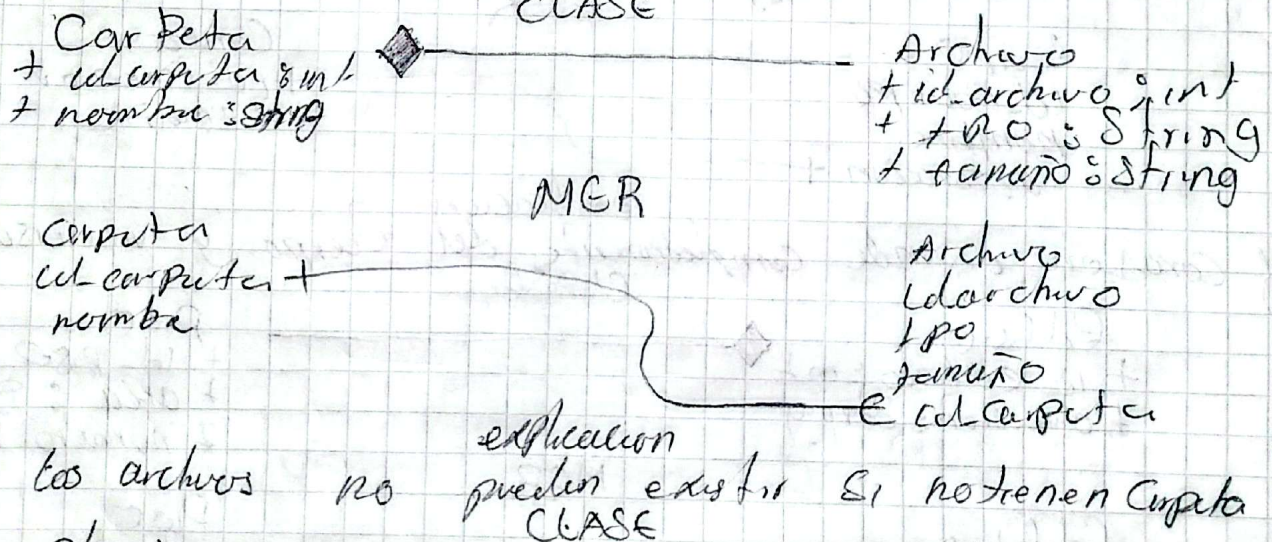
5



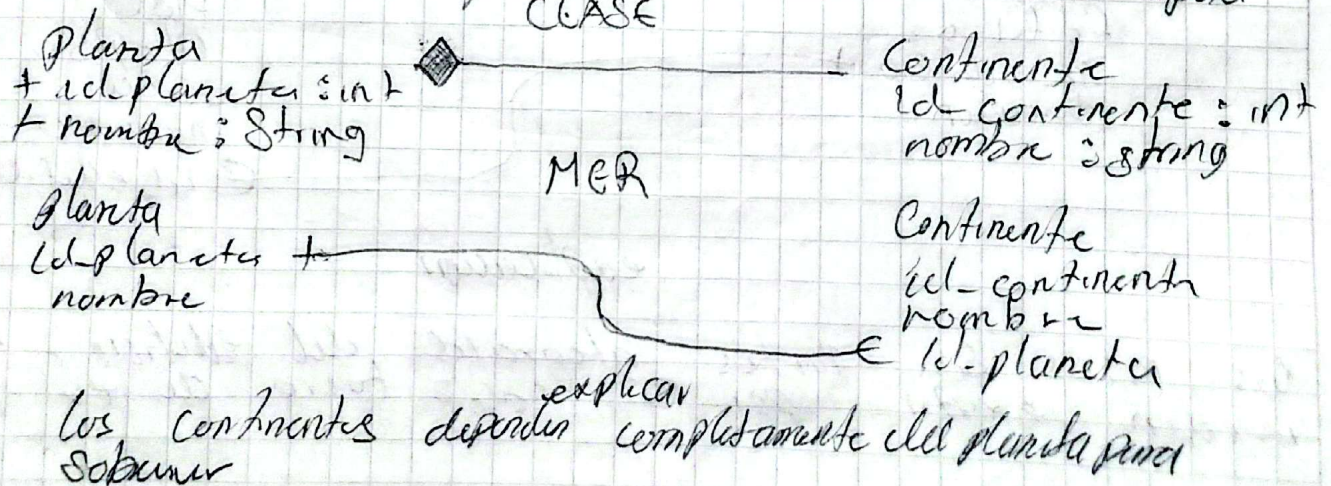
6



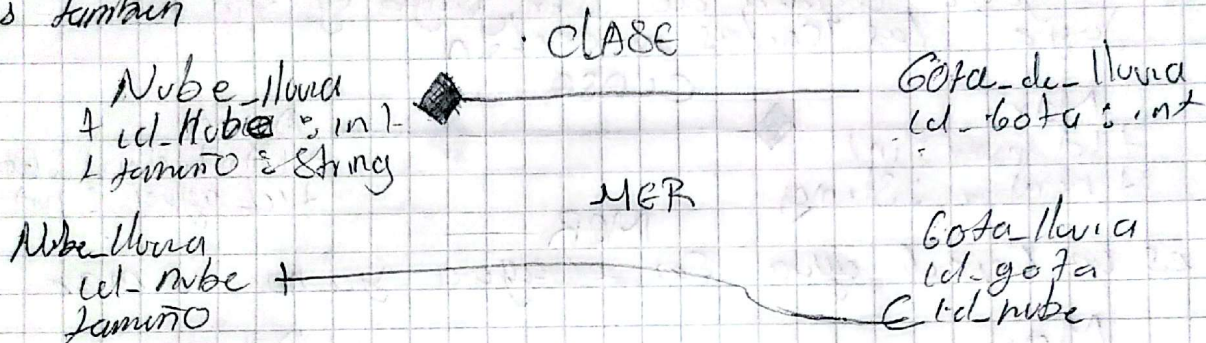
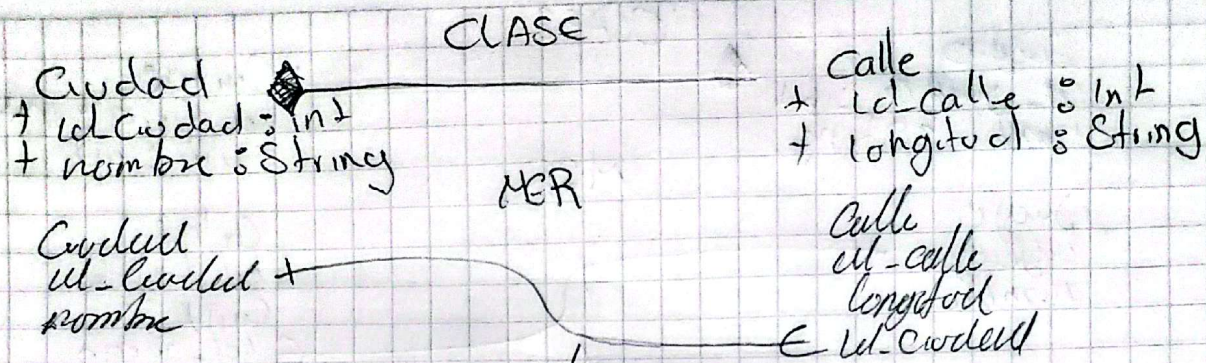
7



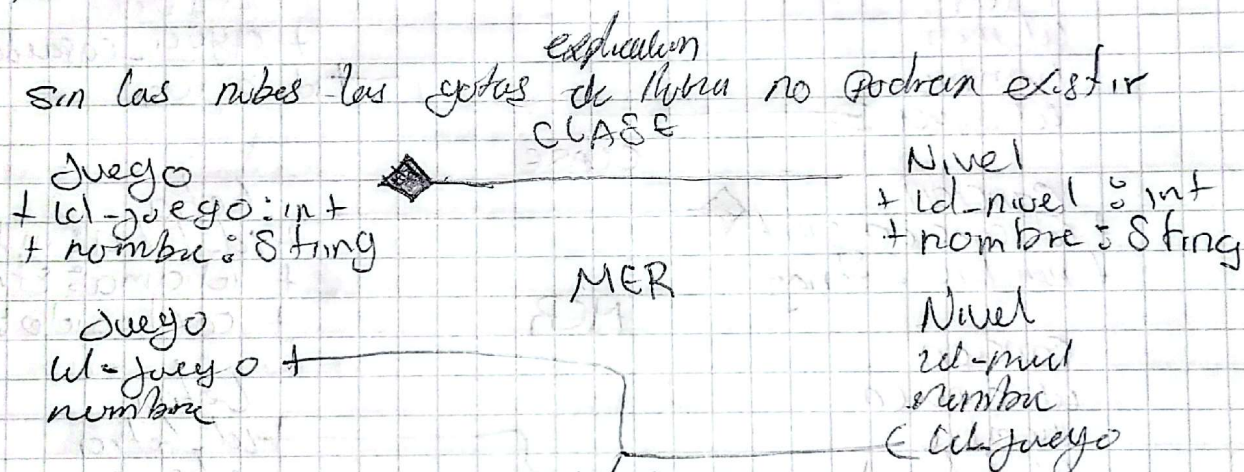
⑧



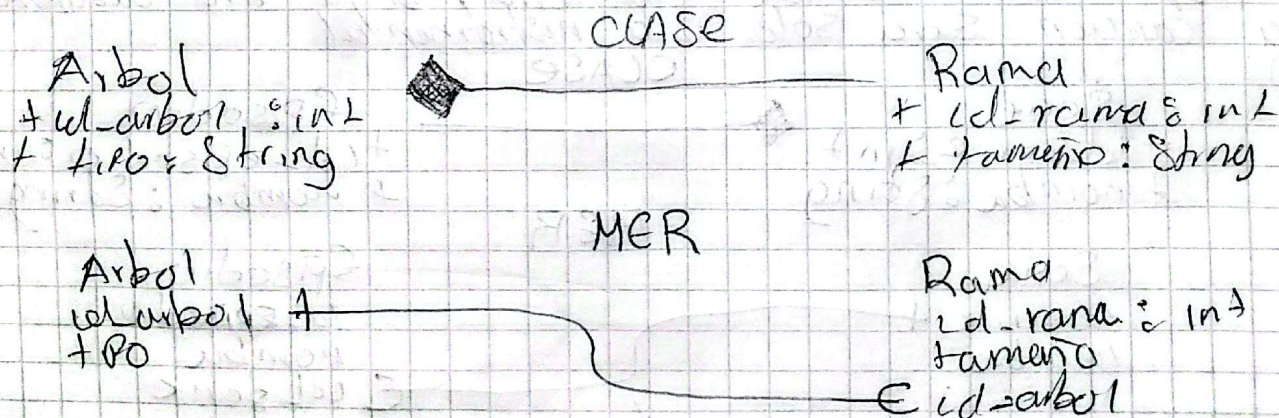
७



⑦



12



Juego
+ id-juego : int
+ nombre : String

MER

Cartas
+ id-fajó : int
+ cant : int

Juego
+ id-juego : int
+ nombre : String

Cartas
+ id-fajó : int
+ cant : int
+ id-juego

explicacion

el juego se compone de cartas. Sin las cartas el juego dejara de ser juego y sin el juego las cartas no existen

CLASE

(14)

Mar
+ id-mar : int
+ nombre : String

MER

Agua
+ cantidad : double
+ id-agua : int

el mar es un tipo de agua. En el agua ya no es mar

Mar
+ id-mar : int
+ nombre : String
+ id-agua

Agua
+ cantidad : double
+ id-agua

CLASE

(15)

Cancion
+ id-cancion : int
+ nombre : String

MER

Letra
+ id-letra : int
+ idioma : String
+ contenido : String

Cancion
+ id-cancion : int
+ nombre : String
+ id-letra

Letra
+ id-letra : int
+ idioma : String
+ contenido

explicacion

La aplic cancion contiene una letra, si la letra desaparece la cancion sera solo una instrumental

CLASE

(16)

Serie
+ id-serie : int
+ nombre : String

MER

Episodio
+ id-episodio : int
+ nombre : String

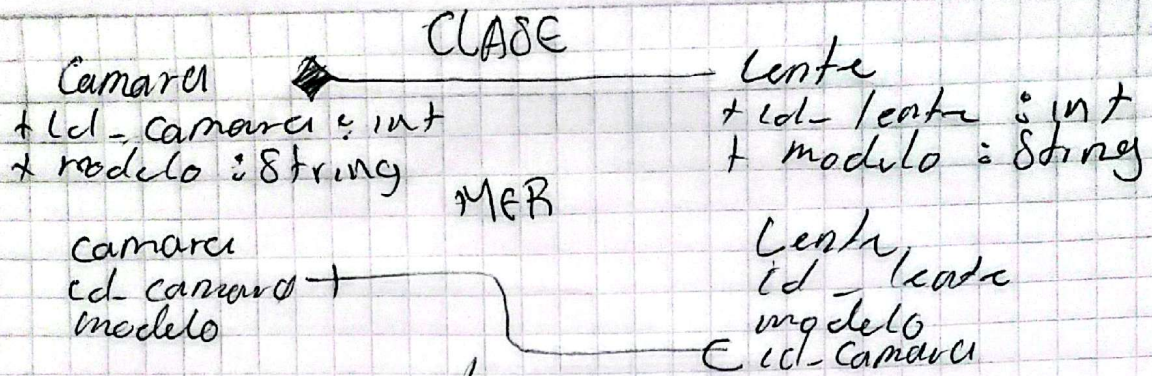
Serie
+ id-serie : int
+ nombre : String

Episodio
+ id-episodio : int
+ nombre : String
+ id-serie

explicacion

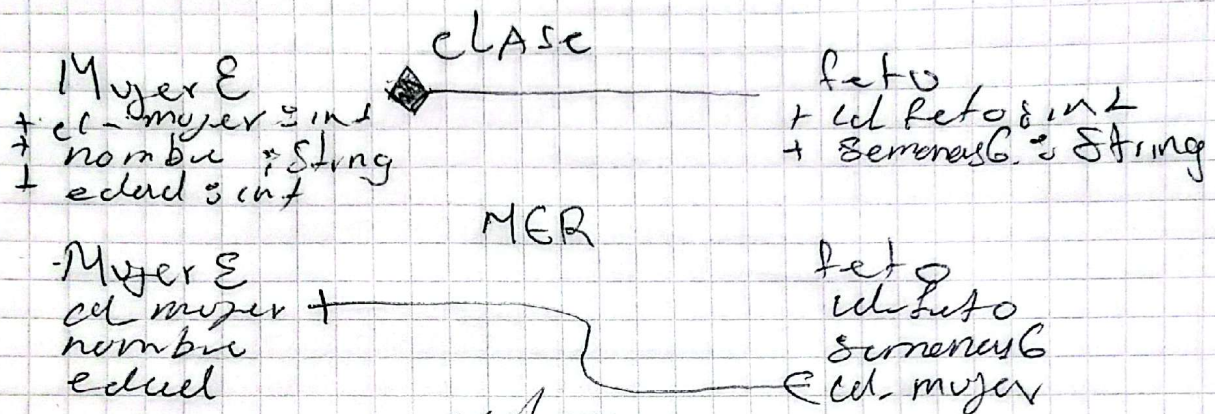
Una serie se compone de episodios. Si la serie desaparece los episodios no tienen razon de existir

17



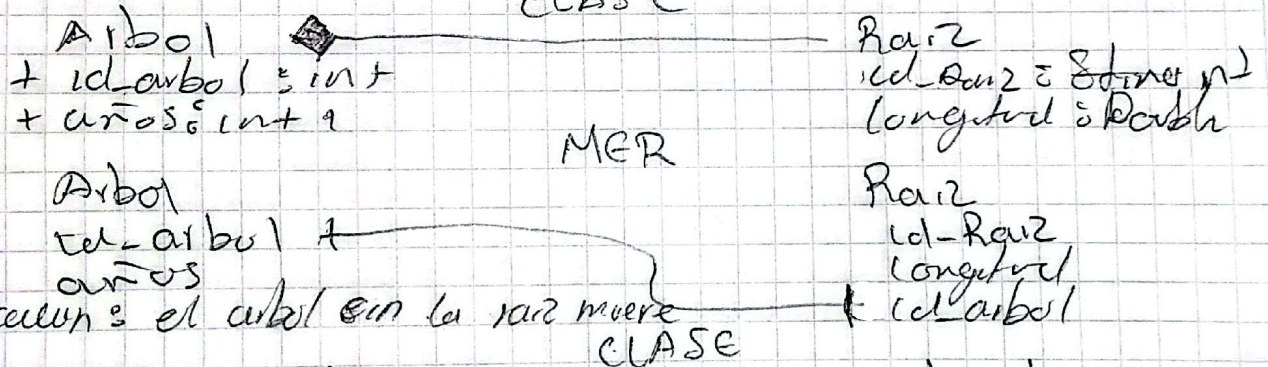
explicacion
La camara contiene lentes si la camara se desmonta el lente, desaparece

18



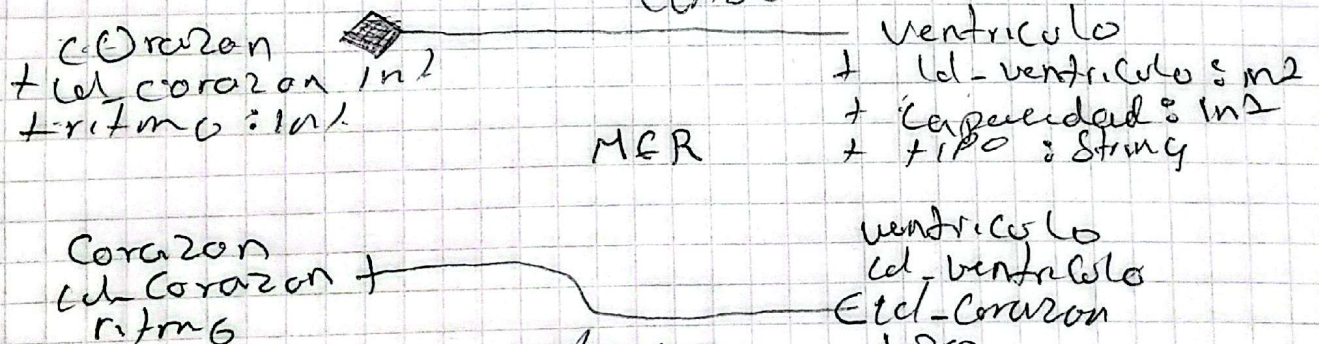
explicacion
Cada mujer contiene al feto y este depende completamente de ella para su existencia

19



explicacion: el arbol en la raiz muere

20



explicacion
el corazon necesita del ventriculo para funcionar